

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Rattrapage juin 2022

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales PC et SVT

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices et problème :

— Exercice 1 : Suite numériques	2,5 points
— Exercice 2 : Géométrie dans l'espace	3 points
— Exercice 3 : Nombres complexes	3 points
— Exercice 4 : Calcule des probabilités	3 points
— Problème : Etude d'une fonction numérique et Calcule intégrale .	8,5 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (2,5 pts)

Soit $(\mathcal{U}_n)$ la suite numérique définie par $\mathcal{U}_0 = 2$ et $\mathcal{U}_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathcal{U}_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{U}_n > 1$.

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{U}_{n+1} - \mathcal{U}_n = \frac{2-\sqrt{2}}{2}(\mathcal{U}_n - 1)$ et déduire que la suite $(\mathcal{U}_n)$ est décroissante et convergente.

2 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$, $\mathcal{V}_n = \mathcal{U}_n - 1$.

a) Montrer que $(\mathcal{V}_n)$ est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme.

b) Ecrire $\mathcal{U}_n$ en fonction de n puis déduire la limite de la suite $(\mathcal{U}_n)$.

c) Calculer la somme $S = \mathcal{U}_0 + \mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2 + \dots + \mathcal{U}_{2021}$.

Exercice 2 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(1, -1, 1)$ et $B(5, 1, -3)$. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(3, 0, -1)$ de rayon $R = 3$, et (Δ) la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}(2, -2, 1)$.

1 - a) Calculer la distance ΩA .

b) Montrer que la droite (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires.

c) Déduire la position relative de la droite (Δ) et la sphère (S) .

2 - Soit le point $M_a(2a - 3, 3 - 2a, a - 1)$ avec $a \in \mathbb{R}$, montrer que $\overrightarrow{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$ et déduire que $M_a \in (\Delta)$ pour tout $M_a \in \mathbb{R}$.

3 - a) Vérifier que $2x - 2y + z - 9a + 13 = 0$ est une équation du plan (P_a) passant par M_a et perpendiculaire à la droite (Δ)

b) Montrer que $d(\Omega, (P_a)) = |3a - 6|$

c) Déterminer les deux valeurs de a pour lesquelles le plan (P_a) est tangent à la sphère (S) .

Exercice 3 : (3 pts)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $Z_A = 1 + 5i$, $Z_B = 1 - 5i$ et $Z_C = 5 - 3i$.

1 - Déterminer le nombre complexe Z_D affixe du point D milieu du segment $[AC]$.

2 - Soit h l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$.
Déterminer le nombre complexe Z_E affixe du point E l'image de point B par h .

3 - On considère la rotation R de centre C d'angle $\left(\frac{-\pi}{2}\right)$, déterminer l'image de B par R .

4 - Soit F le point d'affixe $Z_F = -1 + i$

0,25 pt

a) Vérifier que $\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} = -1$

0,5 pt

b) En déduire que $\overrightarrow{(AF, AD)} + \overrightarrow{(ED, EF)} \equiv \pi[2\pi]$.

0,5 pt

c) Déterminer la forme trigonométrique du nombre $\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}$ et déduire la nature du triangle AEF .

0,5 pt

d) Déduire que les points A, D, E et F appartiennent à un cercle dont on déterminera un diamètre.

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient trois boules blanches, et quater boules rouges et cinq boules vertes, indiscernables au toucher : on tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. Soient les événements :

- 1 - On considère les événements suivantes : A : "Obtenir exactement deux boules rouges"
 B : " Obtenir exactement une boule verte"

0,75 pt

a) Montrer que : $P(A) = \frac{12}{55}$ et $P(B) = \frac{21}{44}$

0,75 pt

b) Calculer $P(A/B)$: la probabilité de l'événement A Sachant que l'événement B est réalisé. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

- 2 - Soit la variable aléatoire X qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées.

1 pt

a) Déterminé la loi de la de probabilité X .

0,5 pt

b) calculer la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes.

Problème : (8,5 pts)

Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = x^4(\ln x - 1)^2; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

et $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1cm)

0,75 pt

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis détermine la branche infinie de $(\mathcal{C})$ au voisinage de $+\infty$.

0,5 pt

2 - a) Montrer que f est continue à droite au point 0.

0,5 pt

b) Étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 0 puis interpréter le résultat géométriquement .

0,75 pt

3 - a) Montrer que $f'(x) = 2x^3(\ln x - 1)(2\ln x - 1)$ pour tout x de l'intervalle $[0, +\infty[$.

0,5 pt

b) Dresser le tableau de variations de f .

0,5 pt

4 - a) Sachant que $f''(x) = 2x^2(6\ln x - 5)\ln x$ pour tout x de l'intervalle $[0, +\infty[$, étudier le signe de $f''(x)$ sur $[0, +\infty[$.

0,5 pt

b) Déduire que la courbe $(\mathcal{C})$ admet deux points d'inflexion dont on déterminera les abscisses.

- | | |
|--------|---|
| 1 pt | 5 - a) Construire la courbe $(\mathcal{C})$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (on prend : $\sqrt{e} \simeq 1,6$ et $e^2 \simeq 7,2$) |
| 0,5 pt | b) En utilisant la courbe $(\mathcal{C})$, déterminer le nombre de solutions de l'équation $x^2(\ln x - 1) = -1$ |
| | 6 - On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x)$ |
| 0,5 pt | a) Montrer que la fonction g est paire . |
| 0,5 pt | b) Construire $(\mathcal{C}_g)$ la courbe représentative de g dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. |
| 0,5 pt | 7 - a) On pose $I = \int_1^e x^4(\ln x - 1)dx$, en utilisant une intégration par parties, montrer que $I = \frac{6 - e^5}{25}$. |
| 0,5 pt | b) On considère la fonction h définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par $h(x) = x^5(\ln x - 1)^2$.
Vérifier que $h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)$. |
| 0,5 pt | c) Dédurre que $\int_1^e f(x)dx = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}I$. |
| 0,5 pt | d) Calculer l'aire du domine délimité par la courbe $(\mathcal{C})$ et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. |

FIN